Chuyên đề: Oxyz

Phương pháp tọa độ hóa

Câu 1. [STER] Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng a. Khoảng cách giữa hai đường thẳng BD và $A'C'$ bằng

A. $\dfrac{\sqrt{3}a}{2}$. B. $\sqrt{2}a$. C. $\sqrt{3}a$. D. a.

Câu 2. [STER] Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác vuông tại A, $AB = 2a$, $AC = 4a$, SA vuông góc với mặt phẳng đáy và $SA = a$. Gọi M là trung điểm của AB. Khoảng cách giữa hai đường thẳng SM và BC bằng

A. $\dfrac{2a}{3}$. **B.** $\dfrac{\sqrt{6}a}{3}$. **C.** $\dfrac{\sqrt{3}a}{3}$. **D.** $\dfrac{a}{2}$.

Câu 3. [STER] Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác vuông cân tại A, $AB = a$, SA vuông góc với mặt phẳng đáy và $SA = a\sqrt{3}$. Gọi M là trung điểm của BC. Khoảng cách giữa hai đường thẳng AC và SM bằng

A. $\dfrac{a\sqrt{2}}{2}$. **B.** $\dfrac{a\sqrt{39}}{13}$. **C.** $\dfrac{a}{2}$. **D.** $\dfrac{a\sqrt{21}}{7}$.

Câu 4. [STER] Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác vuông đỉnh B, $AB = a$, SA vuông góc với mặt phẳng đáy và $SA = 2a$. Khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (SBC) bằng

A. $\dfrac{2\sqrt{5}a}{5}$. **B.** $\dfrac{\sqrt{5}a}{3}$. **C.** $\dfrac{2\sqrt{2}a}{3}$. **D.** $\dfrac{\sqrt{5}a}{5}$.

Câu 5. [STER] Cho tứ diện đều $ABCD$ có cạnh bằng a. Tính khoảng cách từ đỉnh A đến mặt phẳng (BCD).

A. $\dfrac{a\sqrt{6}}{2}$. **B.** $\dfrac{a\sqrt{6}}{3}$. **C.** $\dfrac{3a}{2}$. **D.** $2a$.

Câu 6. [STER] Cho tứ diện $OABC$ có OA, OB, OC đôi một vuông góc với nhau và $OA = OB = OC$. Gọi M là trung điểm của cạnh BC. Góc giữa hai đường thẳng OM và AB bằng

A. $45°$. **B.** $90°$. **C.** $30°$. **D.** $60°$.

Câu 7. [STER] Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$, biết đáy $ABCD$ là hình vuông. Tính góc giữa hai đường thẳng $A'C$ và BD.

A. $90°$. **B.** $30°$. **C.** $60°$. **D.** $45°$.

Câu 8. [STER] Cho hình chóp $S.ABC$ có SA vuông góc với mặt phẳng (ABC), $SA = a\sqrt{2}$, tam giác ABC vuông cân tại B và $AC = 2a$. Góc giữa đường thẳng SB và mặt phẳng (ABC) bằng

A. $30°$. **B.** $45°$. **C.** $60°$. **D.** $90°$.

Câu 9. [STER] Cho hình chóp $S.ABC$ có SA vuông góc với mặt phẳng (ABC), $SA = \dfrac{a\sqrt{3}}{2}$, tam giác ABC đều cạnh bằng a. Góc tạo bởi giữa hai mặt phẳng (SBC) và (ABC) bằng

A. $90°$. **B.** $30°$. **C.** $45°$. **D.** $60°$.

Câu 10. [STER] Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh a, cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy và $SA = h$ $(h > 0)$. Biết góc giữa hai mặt phẳng (SBC) và (SCD) bằng $60°$. Giá trị của h bằng

A. $h = 2a$. **B.** $h = a$. **C.** $h = \dfrac{3a}{2}$. **D.** $h = \dfrac{a}{2}$.